SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU
Stručni prijediplomski studij Informatika i informacijske tehnologije
Kolegij: Programsko inženjerstvo

SEMINARSKI / PROJEKTNI RAD

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM

Studenti:
Marin Krijan

Mentor:
doc. dr. sc., Marko Martinović

Slavonski Brod, lipanj 2026.

SADRŽAJ

1. UVOD 1
2. OPIS PROJEKTA / TEME 2
3. CILJEVI I FUNKCIJE 3
3.1. Ciljevi sustava 3
3.2. Korisnici sustava 3
3.3. Funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi 3
4. USE CASE DIJAGRAM 5
5. DIJAGRAM RAZREDA (CLASS DIAGRAM) 8
6. PROTOTIP SUČELJA 10
6.1. Razina 1 — Prijava u sustav 10
6.2. Razina 2 — Pregled i pretraživanje knjiga 10
6.3. Razina 3 — Detalji i posudba knjige 11
7. ZAKLJUČAK 12
8. LITERATURA 13

1. UVOD

Knjižnice svakodnevno rade s velikim brojem knjiga, članova i posudbi koje je potrebno evidentirati i pratiti. Zbog toga se javlja potreba za sustavom koji će objediniti sve važne informacije na jednom mjestu i olakšati rad zaposlenicima knjižnice.

U ovom projektnom zadatku obrađen je sustav za upravljanje knjižnicom. Sustav je zamišljen kao aplikacija koja omogućuje pregled i pretraživanje knjiga, evidenciju članova te vođenje podataka o posudbama i povratima knjiga. Osim članova knjižnice, sustav koriste knjižničari i administratori koji imaju različite ovlasti i mogućnosti rada unutar sustava.

Tijekom izrade projekta analizirani su zahtjevi sustava te su izrađeni UML modeli kojima je prikazan način rada aplikacije. Također je izrađen prototip korisničkog sučelja kako bi se prikazao izgled osnovnih ekrana i funkcionalnosti koje bi korisnicima bile dostupne u stvarnoj implementaciji sustava.

Cilj rada je prikazati proces razvoja jednog jednostavnog informacijskog sustava, od definiranja zahtjeva i funkcionalnosti do izrade modela i prototipa koji predstavljaju temelj za budući razvoj aplikacije.

2. OPIS PROJEKTA / TEME

Tema ovog projektnog zadatka je sustav za upravljanje knjižnicom. Cilj sustava je olakšati svakodnevni rad knjižnice digitalizacijom procesa koji se odnose na upravljanje knjigama, članovima i posudbama. U mnogim knjižnicama velik broj podataka potrebno je redovito ažurirati i pratiti, što može biti zahtjevno ako se evidencija vodi ručno ili pomoću više nepovezanih alata. Predloženi sustav objedinjuje sve potrebne funkcionalnosti na jednom mjestu te omogućuje jednostavnije upravljanje knjižničnim poslovanjem.

Sustav koriste tri vrste korisnika: članovi knjižnice, knjižničari i administratori. Članovi mogu pregledavati dostupne knjige, pretraživati knjižni fond te pratiti vlastite posudbe. Knjižničari evidentiraju posudbe i povrate knjiga te imaju uvid u podatke o članovima i knjigama. Administratori upravljaju korisničkim računima i podacima o knjigama te održavaju sustav.

Projekt obuhvaća osnovne funkcionalnosti potrebne za rad knjižnice. Omogućeno je upravljanje knjigama, članovima i posudbama, kao i pregled dostupnosti pojedine knjige. Sustav vodi evidenciju o tome koja je knjiga posuđena, kojem članu i u kojem razdoblju.

Projekt ne obuhvaća online plaćanje članarina, naručivanje knjiga od dobavljača, međuknjižničnu posudbu niti integraciju s vanjskim sustavima. Također, nije predviđena mobilna aplikacija, već je sustav zamišljen kao web aplikacija kojoj se pristupa putem internetskog preglednika.

Sustav je zamišljen za rad u okruženju koje ima pristup internetu te bazu podataka u kojoj se pohranjuju svi podaci o korisnicima, knjigama i posudbama. Pretpostavlja se da svaki korisnik ima vlastiti korisnički račun te da su svi podaci uneseni od strane ovlaštenih osoba točni i ažurni.

Glavne funkcionalnosti sustava:

- registracija i prijava korisnika
- pregled i pretraživanje knjiga
- posudba i povrat knjiga
- pregled posudbi korisnika
- upravljanje knjigama
- upravljanje korisničkim računima

3. CILJEVI I FUNKCIJE

3.1. Ciljevi sustava

Glavni cilj sustava za upravljanje knjižnicom jest olakšati svakodnevni rad knjižnice te omogućiti jednostavnije upravljanje knjigama, članovima i posudbama. Sustav je osmišljen kako bi se smanjila količina administrativnog posla i omogućio brži pristup informacijama potrebnim za rad knjižnice.

Specifični ciljevi sustava su:

- omogućiti jednostavno pretraživanje knjiga
- ubrzati proces posudbe i povrata knjiga
- osigurati preglednu evidenciju članova i posudbi
- smanjiti mogućnost pogrešaka pri unosu podataka
- olakšati upravljanje knjižničnim fondom
- omogućiti jednostavno upravljanje korisničkim računima

3.2. Korisnici sustava

- Član knjižnice — Član knjižnice može se prijaviti u sustav, pretraživati dostupne knjige, posuđivati knjige te pregledavati vlastite posudbe
- Knjižničar — Knjižničar evidentira posudbe i povrate knjiga te ima pristup podacima o knjigama i članovima knjižnice
- Administrator — Administrator upravlja podacima o knjigama i korisnicima te održava sustav

3.3. Funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi

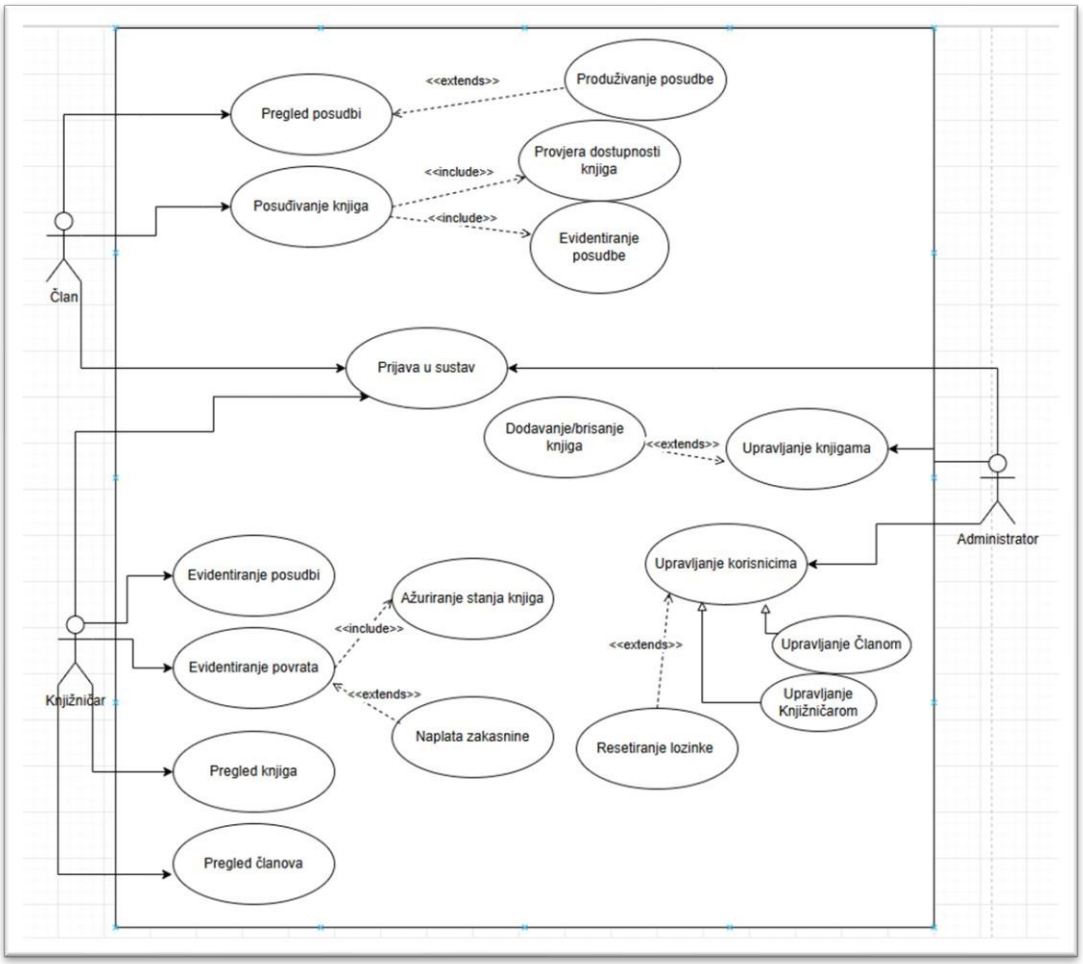
Funkcionalni zahtjevi:

- FZ1 — Sustav mora omogućiti prijavu korisnika
- FZ2 — Sustav mora omogućiti pretraživanje knjiga
- FZ3 — Sustav mora omogućiti posuđivanje knjiga
- FZ4 — Sustav mora omogućiti pregled posudbi
- FZ5 — Sustav mora omogućiti evidentiranje posudbe knjige
- FZ6 — Sustav mora omogućiti evidentiranje povrata knjige
- FZ7 — Sustav mora omogućiti pregled podataka o knjigama
- FZ8 — Sustav mora omogućiti pregled podataka o članovima
- FZ9 — Sustav mora omogućiti upravljanje podacima o knjigama
- FZ10 — Sustav mora omogućiti upravljanje korisničkim računima

Nefunkcionalni zahtjevi:

- NFZ1 — Sustav mora imati jednostavno i pregledno korisničko sučelje
- NFZ2 — Sustav mora omogućiti siguran pristup korisničkim računima
- NFZ3 — Sustav mora osigurati sigurnu pohranu podataka
- NFZ4 — Sustav mora omogućiti brzo pretraživanje knjiga
- NFZ5 — Sustav mora biti dostupan svim ovlaštenim korisnicima sustava

4. USE CASE DIJAGRAM



Slika 1. Use-case dijagram — Sustav za upravljanje knjižnicom

OPIS GLAVNIH SLUČAJEVA UPORABE

1. Prijava u sustav

Akteri: član knjižnice, knjižničar, administrator

Preduvjet: korisnik posjeduje korisnički račun

Glavni tok:

- Korisnik unosi korisničko ime i lozinku
- Sustav provjerava unesene podatke
- Sustav omogućuje pristup korisničkom računu

Ekstenzije:

- Ako su podaci netočni, sustav prikazuje poruku o pogrešci

Veze:

- Ovaj slučaj uporabe preduvjet je za korištenje ostalih funkcionalnosti sustava

2. Pretraživanje knjiga

Akter: član knjižnice

Preduvjet: korisnik je prijavljen u sustav

Glavni tok:

- Korisnik unosi naziv knjige, autora ili ključnu riječ
- Sustav pretražuje bazu podataka
- Sustav prikazuje rezultate pretraživanja

Ekstenzije:

- Ako knjiga nije pronađena, sustav prikazuje odgovarajuću poruku

Veze:

- Povezano je sa slučajem uporabe Posuđivanje knjiga

3. Posuđivanje knjiga

Akteri: član knjižnice, knjižničar

Preduvjet: korisnik je prijavljen, a knjiga dostupna

Glavni tok:

- Član odabire željenu knjigu
- Knjižničar evidentira posudbu
- Sustav sprema podatke o posudbi

Ekstenzije:

- Knjiga nije dostupna za posudbu

Veze:

- «include» Provjera dostupnosti knjige
- Povezano s pregledom posudbi

4. Evidentiranje povrata

Akter: knjižničar

Preduvjet: knjiga je prethodno posuđena

Glavni tok:

- Knjižničar pronalazi aktivnu posudbu
- Evidentira povrat knjige
- Sustav ažurira podatke o dostupnosti knjige

Ekstenzije:

- Posudba nije pronađena

Veze:

- Povezano s pregledom posudbi

5. Upravljanje knjigama

Akter: administrator

Preduvjet: administrator je prijavljen u sustav

Glavni tok:

- Administrator dodaje, uređuje ili briše podatke o knjigama
- Sustav sprema promjene

Ekstenzije:

- Nepotpuni ili neispravni podaci

Veze:

- Povezano s pregledom i pretraživanjem knjiga

6. Upravljanje korisnicima

Akter: administrator

Preduvjet: administrator je prijavljen u sustav

Glavni tok:

- Administrator dodaje, uređuje ili briše korisničke račune
- Sustav sprema promjene

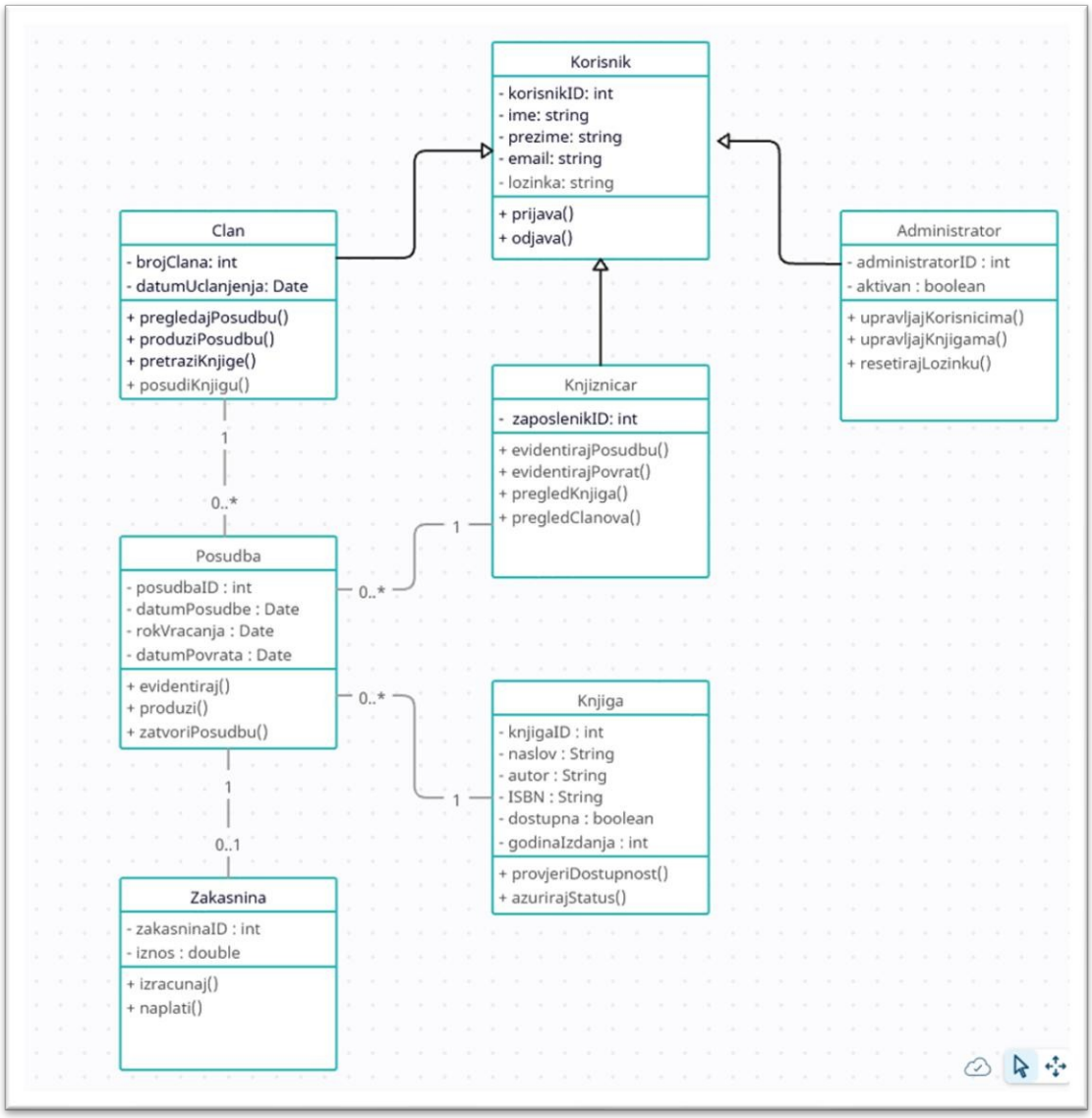
Ekstenzije:

- Korisnik već postoji u sustavu

Veze:

- Povezano s prijavom u sustav

5. DIJAGRAM RAZREDA (CLASS DIAGRAM)



Slika 2. Dijagram razreda — Sustav za upravljanje knjižnicom

OPIS KLASA I ODNOSA

Dijagram razreda prikazuje strukturu sustava za upravljanje knjižnicom kroz klase, njihove atribute, metode i međusobne odnose.

Klasa Korisnik predstavlja osnovnu klasu iz koje nasljeđuju klase Član, Knjižničar i Administrator. Na taj se način izbjegava ponavljanje zajedničkih podataka i funkcionalnosti poput prijave i odjave iz sustava.

Klasa Član predstavlja korisnika koji može pretraživati knjige i pregledavati vlastite posudbe. Klasa Knjižničar omogućuje evidentiranje posudbi i povrata knjiga, dok klasa Administrator upravlja podacima o knjigama i korisnicima sustava.

Klasa Knjiga sadrži podatke o knjigama koje se nalaze u knjižnici, dok klasa Posudba evidentira podatke o posudbi određene knjige.

Između klase Član i Posudba postoji asocijacija kardinalnosti 1 : 0.., što znači da jedan član može imati više posudbi. Također, između klase Knjiga i Posudba postoji asocijacija kardinalnosti 1 : 0.., jer jedna knjiga tijekom vremena može biti predmet više posudbi.

6. PROTOTIP SUČELJA

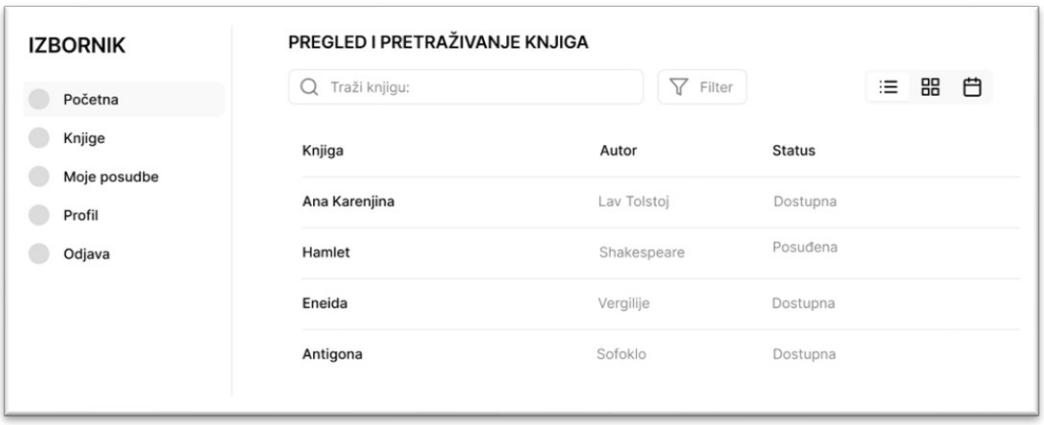
6.1. Razina 1 — Prijava u sustav



Slika 3. Prototip sučelja — Prijava u sustav

Ekran za prijavu predstavlja početnu točku korištenja sustava za upravljanje knjižnicom. Korisnik unosi korisničko ime i lozinku, nakon čega sustav provjerava unesene podatke te omogućuje pristup funkcionalnostima koje odgovaraju njegovoj ulozi. Sustav koriste članovi knjižnice, knjižničari i administratori. U slučaju netočnih podataka korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka o pogrešci.

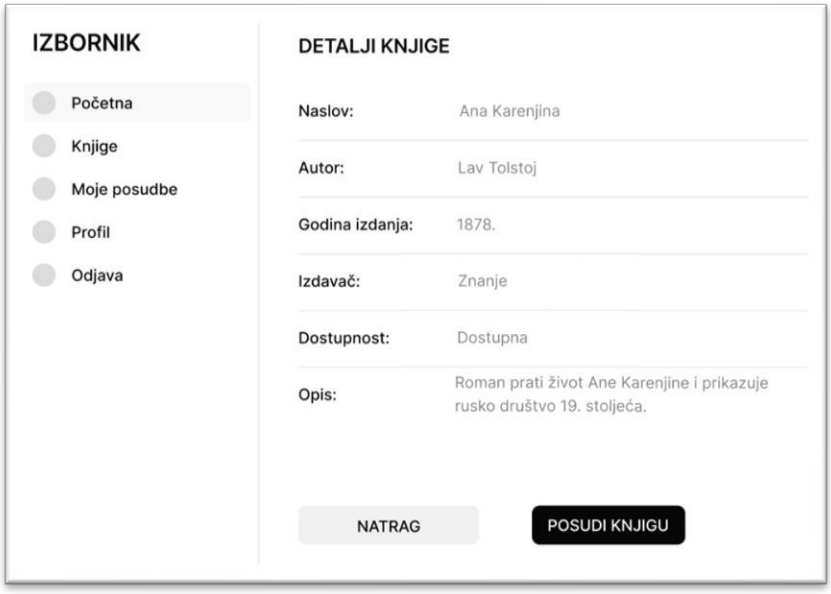
6.2. Razina 2 — Pregled i pretraživanje knjiga



Slika 4. Prototip sučelja — Pregled i pretraživanje knjiga

Ekran za pregled i pretraživanje knjiga omogućuje korisnicima pregled knjižnog fonda te pronalazak željene knjige pomoću tražilice. Korisniku su prikazani osnovni podaci o knjigama, uključujući naslov, autora i status dostupnosti. Navigacijski izbornik s lijeve strane omogućuje jednostavno kretanje između pojedinih funkcionalnosti sustava. Ovaj ekran povezan je s funkcijom posudbe knjiga te predstavlja središnji dio rada sustava za upravljanje knjižnicom.

6.3. Razina 3 — Detalji i posudba knjige



Slika 5. Prototip sučelja — Detalji i posudba knjige

Ekran za detaljan prikaz knjige omogućuje korisniku pregled svih važnih informacija o odabranoj knjizi. Prikazani su naslov, autor, godina izdanja, izdavač, status dostupnosti i kratak opis knjige. Korisnik se može vratiti na prethodni ekran pomoću gumba „Natrag“ ili pokrenuti postupak posudbe odabirom gumba „Posudi knjigu“. Ovaj ekran predstavlja završni korak procesa pretraživanja i posudbe knjiga te je povezan s funkcionalnostima prikazanim u Use Case dijagramu.

7. ZAKLJUČAK

U ovom projektnom zadatku prikazan je model sustava za upravljanje knjižnicom. Analizirani su zahtjevi sustava, definirani korisnici i funkcionalnosti te izrađeni UML dijagrami koji prikazuju strukturu i način rada sustava. Također je izrađen prototip korisničkog sučelja kojim su prikazani osnovni ekrani aplikacije.

Predloženi sustav omogućuje jednostavnije upravljanje knjižnim fondom, evidencijom članova i posudbi knjiga. Digitalizacijom navedenih procesa smanjuje se količina administrativnog posla te se povećava učinkovitost rada knjižnice. Izrađeni modeli mogu poslužiti kao temelj za buduću implementaciju stvarne aplikacije.

8. LITERATURA

[1] Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson Education.

[2] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill Education.

[3] OMG. (2024). Unified Modeling Language (UML) Specification.

[4] Draw.io Documentation. Available at: https://www.drawio.com